

Le symbole modéré

P. Deligne

1. Introduction

Si f et g sont deux fonctions méromorphes sur une surface de Riemann S , le symbole modéré de f et g en $x \in S$ est

$$(f, g)_x = (-1)^{v_x(f)v_x(g)} \left(\frac{f^{v_x(g)}}{g^{v_x(f)}} \right) (x), \quad (1.1)$$

où $v_x(f)$ désigne la valuation de f en x , c'est-à-dire l'ordre du zéro ou l'opposé de l'ordre du pôle. Le quotient qui apparaît dans (1.1) a valuation nulle et peut donc être évalué en x . La définition est due à J. Tate ; comme symbole local du groupe multiplicatif, elle donne, pour S compacte, la formule du produit

$$\prod_{x \in S} (f, g)_x = 1, \quad (1.2)$$

qui généralise la réciprocité de Weil. Si K est le corps des fractions d'un anneau de valuation discrète de corps résiduel k , la même formule définit un accouplement

$$K^* \otimes K^* \longrightarrow k^*,$$

qui s'interprète, au signe près, en K -théorie par le produit suivi du morphisme bord.

Soit D la région du plan complexe bordée par une courbe lisse Γ , et soient f, g méromorphes au voisinage de D , sans zéros ni pôles sur Γ . Le point de départ de l'article est une formule exprimant le produit des symboles $(f, g)_x$ pour $x \in D$ comme la monodromie sur Γ d'un fibré en droites plat défini par les restrictions de f et g à Γ .

Selon une suggestion de O. Gabber, le point essentiel est la construction, dans la catégorie dérivée des faisceaux abéliens sur une surface de Riemann, d'un morphisme de degré 1

$$\mathcal{O}^* \otimes^L \mathcal{O}^* \longrightarrow \mathbf{C}^*[1]. \quad (1.3)$$

Ce morphisme est donné explicitement au niveau de complexes résolvant $\mathcal{O}^*$ et $\mathbf{C}^*$. Il attache localement à deux fonctions holomorphes inversibles f et g un $\mathbf{C}^*$ -torseur, ou de manière équivalente un fibré en droites plat, noté (f, g) .

En dimension quelconque, on dispose d'un morphisme analogue à valeurs dans le complexe

$$\mathcal{O}^* \xrightarrow{d\log} \Omega^1,$$

quasi-isomorphe à $\mathbf{C}^*$ en dimension 1 seulement. Il attache à deux fonctions holomorphes inversibles un fibré en droites muni d'une connexion. Ce morphisme est le produit en cohomologie de Beilinson-Deligne, de $\mathbf{Z}(1)$ avec $\mathbf{Z}(1)$ vers $\mathbf{Z}(2)$.

Pour un groupe analytique complexe commutatif G , (1.3) se généralise en

$$\mathcal{O}^* \otimes^L G(\mathcal{O}) \longrightarrow G[1]. \quad (1.4)$$

Il permet d'attacher un G -torseur plat $(f, g]$ à une fonction holomorphe inversible f et à une fonction holomorphe g à valeurs dans G . Sa monodromie est l'analogue complexe analytique des symboles locaux.

Dans le cas du cercle orienté S^1 , la monodromie de (f, g) identifie le groupe multiplicatif des fonctions inversibles sur S^1 à son propre dual de Cartier, au sens topologique approprié. Cette autodualité est antisymétrique. Des variantes avec coefficients dans un système local de $\mathbf{Z}$ -modules libres de type fini sont également obtenues.

Si S est une surface de Riemann à bord, les valeurs au bord des fonctions holomorphes inversibles forment un sous-groupe isotrope maximal pour l'accouplement au bord. Des variantes sont obtenues pour plusieurs composantes de bord et pour des systèmes locaux. Ces résultats sont parallèles à l'autodualité de la jacobienne et des variétés de Prym.

Dans tout ce qui précède, des twists de Tate, tels que $\mathbf{Z}(1) = 2\pi i\mathbf{Z}$, sont nécessaires pour rendre les constructions naturelles et indépendantes du choix de $i = \sqrt{-1}$.

1 La construction principale

Soit X une variété analytique complexe. On note $\mathcal{O}$ le faisceau des fonctions holomorphes, $\mathcal{O}^*$ le faisceau des fonctions inversibles, et $G(\mathcal{O})$ le faisceau des applications holomorphes à valeurs dans un groupe analytique complexe commutatif G . Lorsque X est de dimension un, on écrit l'exponentielle sous la forme

$$0 \longrightarrow G(\mathbf{C}) \longrightarrow G(\mathcal{O}) \xrightarrow{d\log} \Omega^1 \otimes \mathrm{Lie}(G) \longrightarrow 0. \quad (2.1.1)$$

Si $[A \rightarrow B]_n$ désigne le complexe réduit à A et B en degrés n et $n+1$, la construction fondamentale vient du morphisme

$$[\mathcal{O}^* \rightarrow \Omega^1]_0 \overset{L}{\otimes} G(\mathcal{O}) \longrightarrow G[1]. \quad (2.2.1)$$

En logarithmes locaux il est représenté par l'expression intégrale

$$(f, g) \longmapsto \exp \left(\frac{1}{2\pi i} \int \log(f) d\log(g) \right), \quad (2.2.2)$$

accompagnée des corrections usuelles de cocycle.

Par passage à la cohomologie on obtient des produits

$$H^i(X, \mathcal{O}^*) \times H^j(X, G(\mathcal{O})) \longrightarrow H^{i+j+1}(X, G). \quad (2.3.1)$$

Pour $i = j = 0$ on obtient le torseur $(f, g]$.

En langage de Čech, on choisit sur un recouvrement des logarithmes locaux de f et de g . Les changements de branches des logarithmes, à valeurs dans $2\pi i\mathbf{Z}$, déterminent les fonctions de transition et les corrections sur intersections triples. Cette description est équivalente à la construction dérivée.

Sur une variété C^∞ , la même construction s'obtient en remplaçant les fonctions holomorphes par les fonctions lisses inversibles. Sur une surface de Riemann, le complexe $[\mathcal{O}^* \rightarrow \Omega^1]$ est quasi-isomorphe à $\mathbf{C}^*$, d'où un morphisme

$$\mathcal{O}^* \overset{L}{\otimes} G(\mathcal{O}) \longrightarrow G[1]. \quad (2.6.1)$$

La monodromie autour d'un point est le symbole local. Pour $G = \mathbf{G}_a$ elle donne le résidu

$$(f, g]_x = \mathrm{res}_x(g d\log f), \quad (2.8.1)$$

et pour $G = \mathbf{G}_m$ on retrouve le symbole modéré.

Si $\mathcal{L}$ est un faisceau inversible trivialisé à l'infini, la construction fournit un symbole global

$$(\mathcal{L}, g] \in G, \quad (2.10.1)$$

caractérisé par $(\mathcal{O}(x), g] = g(x)$ et par la multiplicativité.

2 Le cas du groupe multiplicatif

Pour $G = \mathbf{G}_m$, le produit précédent est le produit en cohomologie de Deligne-Beilinson

$$\mathbf{Z}(1)_{\mathcal{D}} \otimes^L \mathbf{Z}(1)_{\mathcal{D}} \longrightarrow \mathbf{Z}(2)_{\mathcal{D}}. \quad (3.1.1)$$

Le fibré en droites à connexion (f, g) est localement décrit par

$$\nabla = d + \frac{1}{2\pi i} \log(f) d \log(g). \quad (3.1.2)$$

Sur une surface de Riemann cette connexion est plate.

La bimultiplicativité donne des isomorphismes canoniques

$$(f_1 f_2, g) \simeq (f_1, g) \otimes (f_2, g), \quad (3.7.1)$$

$$(f, g_1 g_2) \simeq (f, g_1) \otimes (f, g_2), \quad (1)$$

et l'antisymétrie s'écrit

$$(f, g) \otimes (g, f) \simeq \mathbf{1}. \quad (3.8.1)$$

Les conventions de signe sont gouvernées par le twist de Tate.

Avec un système local A de $\mathbf{Z}$ -modules libres et une forme bilinéaire B , on combine les symboles des composantes pour obtenir $(f, f)_B$. Si B est symétrique paire, cette expression ne dépend pas de l'ordre des composantes ; si elle n'est pas paire, la parité de $B(x, x)$ intervient.

Pour un cercle orienté et un système local A , les suites exactes

$$0 \longrightarrow A \longrightarrow \mathcal{C}^\infty \otimes A \xrightarrow{\exp(2\pi i \cdot)} (\mathcal{C}^\infty)^* \otimes A \longrightarrow 0, \quad (3.13.1)$$

$$0 \longrightarrow A \longrightarrow \mathcal{C} \otimes A \longrightarrow \mathbf{C}^* \otimes A \longrightarrow 0 \quad (2)$$

servent à exprimer l'autodualité.

3 Dualité

L'accouplement précédent fournit des analogues de l'autodualité de la jacobienne. Le groupe des fonctions lisses inversibles sur un cercle orienté est identifié à son dual de Cartier topologique. Avec coefficients dans un système local A , l'accouplement prend ses valeurs dans le dual $A^\vee(1)$ et reste parfait après passage aux groupes topologiques convenables.

Les calculs explicites reposent sur l'intégrale de logarithmes et de différentielles logarithmiques :

$$\int_S a d \log f, \quad \int_S \log f d \log g. \quad (4.6.1)$$

L'exactitude de la suite

$$0 \rightarrow H^0(S, A) \rightarrow H^0(S, \mathcal{O} \otimes A) \rightarrow H^0(S, \Omega^1 \otimes A) \rightarrow H^1(S, A) \rightarrow 0 \quad (4.7.1)$$

est utilisée pour prouver la non-dégénérescence.

Si une surface de Riemann compacte a pour bord un ou plusieurs cercles, les valeurs au bord des fonctions holomorphes inversibles forment un sous-groupe isotrope maximal. Avec une forme B positive définie, la quantité $\log(f, f)_B$ est la norme L^2 d'un représentant harmonique, ce qui donne la positivité de l'accouplement.

4 Construction d'extensions centrales

Soit S une surface de Riemann compacte à bord et A un système local muni d'une forme bilinéaire symétrique paire positive B . On construit des extensions centrales de groupes de valeurs au bord par $\mathbf{C}^*$ à partir des toseurs et gerbes associés au symbole.

On utilise le langage des toseurs et gerbes. Un G -torseur est localement isomorphe à G avec action simplement transitive. Une gerbe liée par G représente les classes de $H^2(-, G)$. Une extension centrale d'un faisceau de groupes L par G est un G -torseur au-dessus de L muni d'une multiplication qui relève celle de L .

Les données auxiliaires sont rassemblées dans un faisceau $\mathcal{H}^*$. Une section fournit les choix nécessaires pour rendre cohérents les signes et les twists. À une donnée k est associée une extension

$$1 \longrightarrow \mathbf{C}^* \longrightarrow \tilde{L}_k \longrightarrow L \longrightarrow 1. \quad (5.12.1)$$

Le commutateur est le symbole de bord

$$[\tilde{f}, \tilde{g}] = (f, g)_B. \quad (5.16.1)$$

On obtient ainsi les extensions centrales analytiques qui interviennent dans la construction de théories conformes des champs holomorphes attachées aux orbifolds de tores.

Références

- [1] A. Beilinson, régulateurs supérieurs et valeurs de fonctions L .
- [2] J. Giraud, *Cohomologie non abélienne*.
- [3] J. Tate, résidus de différentielles sur les courbes.